

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 2: Các nguyên tắc rút gọn dữ liệu

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Giới thiệu
- 2 Thống kê đủ
- 3 Thống kê đủ tối tiểu
- 4 Thống kê phụ (Ancillary Statistics)
- 5 Thống kê đầy đủ (Complete Statistics)
- 6 Sự đầy đủ và họ hàm mũ

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.
- Các thống kê cung cấp một sự tổng hợp thông tin, hay nói cách khác, thống kê $T(X)$ cung cấp một sự rút gọn thông tin của σ -đại số $\sigma(X)$. Ví dụ: thống kê trung bình mẫu, phương sai mẫu, $X_{(1)}, X_{(n)}, \dots$

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.
- Các thống kê cung cấp một sự tổng hợp thông tin, hay nói cách khác, thống kê $T(X)$ cung cấp một sự rút gọn thông tin của σ -đại số $\sigma(X)$. Ví dụ: thống kê trung bình mẫu, phương sai mẫu, $X_{(1)}, X_{(n)}, \dots$
- Liệu một sự rút gọn dữ liệu có gây mất thông tin về tổng thể P hay không?

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.
- Các thống kê cung cấp một sự tổng hợp thông tin, hay nói cách khác, thống kê $T(X)$ cung cấp một sự rút gọn thông tin của σ -đại số $\sigma(X)$. Ví dụ: thống kê trung bình mẫu, phương sai mẫu, $X_{(1)}, X_{(n)}, \dots$
- Liệu một sự rút gọn dữ liệu có gây mất thông tin về tổng thể P hay không?
- Nếu một thống kê $T(X)$ có thể cung cấp một lượng thông tin đầy đủ giống như mẫu gốc $X_1, \dots, X_n$ thì các phân tích thống kê có thể được thực hiện bởi việc sử dụng $T(X)$, sẽ đơn giản hơn là dùng $X_1, \dots, X_n$.

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.
- Các thống kê cung cấp một sự tổng hợp thông tin, hay nói cách khác, thống kê $T(X)$ cung cấp một sự rút gọn thông tin của σ -đại số $\sigma(X)$. Ví dụ: thống kê trung bình mẫu, phương sai mẫu, $X_{(1)}, X_{(n)}, \dots$
- Liệu một sự rút gọn dữ liệu có gây mất thông tin về tổng thể P hay không?
- Nếu một thống kê $T(X)$ có thể cung cấp một lượng thông tin đầy đủ giống như mẫu gốc $X_1, \dots, X_n$ thì các phân tích thống kê có thể được thực hiện bởi việc sử dụng $T(X)$, sẽ đơn giản hơn là dùng $X_1, \dots, X_n$.

Sự rút gọn dữ liệu (data reduction)

- Thông tin trong một mẫu $X_1, \dots, X_n$ được dùng để suy diễn về một tổng thể với tham số θ chưa biết.
- Các thống kê cung cấp một sự tổng hợp thông tin, hay nói cách khác, thống kê $T(X)$ cung cấp một sự rút gọn thông tin của σ -đại số $\sigma(X)$. Ví dụ: thống kê trung bình mẫu, phương sai mẫu, $X_{(1)}, X_{(n)}, \dots$
- Liệu một sự rút gọn dữ liệu có gây mất thông tin về tổng thể P hay không?
- Nếu một thống kê $T(X)$ có thể cung cấp một lượng thông tin đầy đủ giống như mẫu gốc $X_1, \dots, X_n$ thì các phân tích thống kê có thể được thực hiện bởi việc sử dụng $T(X)$, sẽ đơn giản hơn là dùng $X_1, \dots, X_n$.

↪ Các nguyên tắc rút gọn dữ liệu (principle of data reduction)

Thống kê đủ (sufficient statistic)

Định nghĩa 1

Xét X một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một tổng thể chưa biết $P \in \mathcal{P}$, với $\mathcal{P}$ là họ các tổng thể. $T(X)$ được gọi là một **thống kê đủ (sufficient statistics)** cho $P \in \mathcal{P}$ (hoặc cho $\theta \in \Theta$ khi $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$) khi và chỉ khi phân phối có điều kiện của X cho trước T không phụ thuộc vào P (hoặc θ).

Thống kê đủ (sufficient statistic)

Định nghĩa 1

Xét X một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một tổng thể chưa biết $P \in \mathcal{P}$, với $\mathcal{P}$ là họ các tổng thể. $T(X)$ được gọi là một **thống kê đủ (sufficient statistics)** cho $P \in \mathcal{P}$ (hoặc cho $\theta \in \Theta$ khi $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$) khi và chỉ khi phân phối có điều kiện của X cho trước T không phụ thuộc vào P (hoặc θ).

Thống kê đủ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. Gọi $T(X) = T(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i$, thì $T(X)$ là một thống kê đủ. Thật vậy:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}.$$

Phân phối có điều kiện của $X|T(x) = t$ là

$$\begin{aligned} P_{\theta}(X = x | T(x) = t) &= \frac{P_{\theta}(X = x, T(x) = t)}{P_{\theta}(T(x) = t)} \\ &= \frac{p^t (1-p)^{n-t} \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = t\}}}{C_n^t p^t (1-p)^{n-t}} \\ &= \frac{\mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = t\}}}{C_n^t}, \end{aligned}$$

không phụ thuộc vào p .

Thông kê đủ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. Gọi $T(X) = T(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i$, thì $T(X)$ là một thông kê đủ. Thật vậy:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}.$$

Phân phối có điều kiện của $X|T(x) = t$ là

$$\begin{aligned} P_{\theta}(X = x | T(x) = t) &= \frac{P_{\theta}(X = x, T(x) = t)}{P_{\theta}(T(x) = t)} \\ &= \frac{p^t (1-p)^{n-t} \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = t\}}}{C_n^t p^t (1-p)^{n-t}} \\ &= \frac{\mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = t\}}}{C_n^t}, \end{aligned}$$

không phụ thuộc vào p .

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$, thì $T(X_1, \dots, X_n) = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ là một thông kê đủ.

Làm thế nào để tìm một thống kê đủ?

- Thông thường, việc tìm/kiểm tra một thống kê đủ bằng định nghĩa rất khó.

Làm thế nào để tìm một thống kê đủ?

- Thông thường, việc tìm/kiểm tra một thống kê đủ bằng định nghĩa rất khó.
- Ta cần kiểm tra $P(X = x | T(X) = T(x))$ không phụ thuộc vào P hoặc θ : vì $\{X = x\}$ là một tập con của $\{T(X) = T(x)\}$ ta có

$$\begin{aligned} P_{\theta}(X = x | T(X) = T(x)) &= \frac{P_{\theta}(X = x, T(X) = T(x))}{P_{\theta}(T(X) = T(x))} \\ &= \frac{P_{\theta}(X = x)}{P_{\theta}(T(X) = T(x))} = \frac{p(x|\theta)}{q(T(x)|\theta)}. \end{aligned}$$

với $p(x|\theta)$ là pmf/pdf của mẫu X và $q(T(x)|\theta)$ là pmf/pdf của $T(X)$. Do vậy, $T(X)$ là một thống kê đủ cho θ khi và chỉ khi, với mọi x , tỷ số trên là một hằng số.

Định lý tách

Trường hợp $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ và ν là độ đo Lebesgue (ta có pdf) hoặc độ đo đếm (ta có pmf). Định lý tách được phát biểu như sau:

Định lý tách

Trường hợp $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ và ν là độ đo Lebesgue (ta có pdf) hoặc độ đo đếm (ta có pmf). Định lý tách được phát biểu như sau:

Định lý tách

Giả sử rằng $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối liên tục hoặc rời rạc mà có pdf hoặc pmf $f(x|\theta)$, với θ thuộc về một không gian tham số Θ . Thống kê $T(X)$ được gọi là một thống kê đủ khi và chỉ khi pdf (hoặc pmf) đồng thời $f_n(x|\theta)$ của X có thể được phân tích thành dạng sau với mọi điểm $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ và với mọi $\theta \in \Theta$:

$$f_n(x|\theta) = g_\theta(T(x))h(x),$$

trong đó hàm h phụ thuộc vào x nhưng không phụ thuộc vào θ , hàm g_θ phụ thuộc vào θ nhưng chỉ phụ thuộc vào x thông qua giá trị của thống kê $T(x)$.

Định lý tách: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$, $0 < \theta < 1$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho θ .

Định lý tách: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$, $0 < \theta < 1$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho θ .

Ví dụ 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho λ .

Định lý tách: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$, $0 < \theta < 1$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho θ .

Ví dụ 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho λ .

Định lý tách còn có thể được sử dụng để tìm một thống kê đủ cho một tham số.

Định lý tách: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$, $0 < \theta < 1$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho θ .

Ví dụ 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho λ .

Định lý tách còn có thể được sử dụng để tìm một thống kê đủ cho một tham số.

Ví dụ 3

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với kỳ vọng μ chưa biết và phương sai σ^2 đã biết. Hãy tìm một thống kê đủ cho μ .

Định lý tách: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$, $0 < \theta < 1$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho θ .

Ví dụ 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$ chưa biết. Chứng tỏ rằng $T = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho λ .

Định lý tách còn có thể được sử dụng để tìm một thống kê đủ cho một tham số.

Ví dụ 3

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với kỳ vọng μ chưa biết và phương sai σ^2 đã biết. Hãy tìm một thống kê đủ cho μ .

Ví dụ 4

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$, $\theta > 0$. Hãy tìm một thống kê đủ cho θ .

Tính chất của thống kê đủ

Mệnh đề 1

Xét $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối có pdf $f(x|\theta)$, $\theta \in \Theta$. Giả sử $T(X)$ và $T'(X)$ là hai thống kê cho θ . Giả sử tồn tại một ánh xạ 1-1 giữa T và T' . Khi đó T' là một thống kê đủ khi và chỉ khi T là một thống kê đủ.

Tính chất của thống kê đủ

Mệnh đề 1

Xét $X = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ một phân phối có pdf $f(x|\theta)$, $\theta \in \Theta$. Giả sử $T(X)$ và $T'(X)$ là hai thống kê cho θ . Giả sử tồn tại một ánh xạ 1-1 giữa T và T' . Khi đó T' là một thống kê đủ khi và chỉ khi T là một thống kê đủ.

Ví dụ 5

Trong ví dụ 3, $T_1(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ cho μ , và $T_2(X) = \bar{X}$ cũng là một thống kê đủ cho μ . Ta có $T_2 = T_1/n$. Những thống kê khác như $\exp\{\sum_{i=1}^n X_i\}$ cũng là thống kê đủ.

Tính chất của thống kê đủ

Ví dụ 6

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên có phân phối Beta với hai tham số α đã biết và β chưa biết ($\beta > 0$), với hàm mật độ xác suất

$$f(x|\beta) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{nơi khác.} \end{cases}$$

- Áp dụng định lý tách, tìm một thống kê đủ cho β .
- Chứng tỏ rằng thống kê

$$\tilde{T}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{1}{1-X_i} \right) \right)^3,$$

cũng là một thống kê đủ.

Thống kê đủ và họ hàm mũ

- Nhắc lại họ $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ được gọi là họ hàm mũ nếu

$$f(x|\theta) = \exp\left(\sum_{i=1}^p \eta_i(\theta) T_i(x) - A(\theta)\right) h(x),$$

với T là véc-tơ ngẫu nhiên p chiều, $\eta : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^p$ và h là một hàm Borel.

- Từ dạng biểu diễn của họ hàm mũ, và áp dụng định lý tách, ta thấy rằng T là một thống kê đủ cho θ .

Thống kê đủ và họ hàm mũ

- Nhắc lại họ $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ được gọi là họ hàm mũ nếu

$$f(x|\theta) = \exp\left(\sum_{i=1}^p \eta_i(\theta) T_i(x) - A(\theta)\right) h(x),$$

với T là véc-tơ ngẫu nhiên p chiều, $\eta : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^p$ và h là một hàm Borel.

- Từ dạng biểu diễn của họ hàm mũ, và áp dụng định lý tách, ta thấy rằng T là một thống kê đủ cho θ .

Ví dụ 7

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ và σ^2 không biết. Hãy tìm các thống kê đủ cho μ và σ^2 .

Thống kê đủ tối thiểu (Minimal Sufficient Statistic)

Định nghĩa 2

Một thống kê T được gọi là *thống kê đủ tối thiểu* (*minimal sufficient statistic*) nếu với mọi thống kê đủ T' khác, T là một hàm của T' .

Thống kê đủ tối thiểu (Minimal Sufficient Statistic)

Định nghĩa 2

Một thống kê T được gọi là *thống kê đủ tối thiểu (minimal sufficient statistic)* nếu với mọi thống kê đủ T' khác, T là một hàm của T' .

- Nói cách khác, T chính là một thống kê đủ nhỏ nhất và do đó nó thể hiện tối đại sự rút gọn dữ liệu tương ứng cho việc ước lượng tham số θ .
- Thống kê đủ tối thiểu có thể tồn tại hoặc không.

Thống kê đủ tối thiểu (Minimal Sufficient Statistic)

Định nghĩa 2

Một thống kê T được gọi là **thống kê đủ tối thiểu (minimal sufficient statistic)** nếu với mọi thống kê đủ T' khác, T là một hàm của T' .

- Nói cách khác, T chính là một thống kê đủ nhỏ nhất và do đó nó thể hiện tối đại sự rút gọn dữ liệu tương ứng cho việc ước lượng tham số θ .
- Thống kê đủ tối thiểu có thể tồn tại hoặc không.

Ví dụ 8

Vì $T = (\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2)$ là một thống kê đủ đồng thời cho $\theta = (\mu, \sigma^2)$ đối với dữ liệu có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, nên $(\bar{X}, S^2)$ cũng là một hàm 1-1 của $(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2)$.

Thống kê đủ tối thiểu

Định lý 1

Xét $f(x|\theta)$ là pdf (hoặc pmf) của một mẫu ngẫu nhiên X . Giả sử tồn tại một hàm $T(x)$ sao cho, với mọi điểm x và y , thì tỷ số $f(x|\theta)/f(y|\theta)$ không phải là hàm của θ khi và chỉ khi $T(x) = T(y)$. Thì $T(X)$ là một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Thống kê đủ tối thiểu

Định lý 1

Xét $f(x|\theta)$ là pdf (hoặc pmf) của một mẫu ngẫu nhiên X . Giả sử tồn tại một hàm $T(x)$ sao cho, với mọi điểm x và y , thì tỷ số $f(x|\theta)/f(y|\theta)$ không phải là hàm của θ khi và chỉ khi $T(x) = T(y)$. Thì $T(X)$ là một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Ví dụ 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, μ và σ^2 không biết. Chứng tỏ rằng $T = (\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2)$ là một thống kê đủ tối thiểu cho $\theta = (\mu, \sigma^2)$. Từ đó, cũng suy ra $(\bar{X}, S^2)$ cũng là một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Thống kê đủ tối thiểu

Định lý 1

Xét $f(x|\theta)$ là pdf (hoặc pmf) của một mẫu ngẫu nhiên X . Giả sử tồn tại một hàm $T(x)$ sao cho, với mọi điểm x và y , thì tỷ số $f(x|\theta)/f(y|\theta)$ không phải là hàm của θ khi và chỉ khi $T(x) = T(y)$. Thì $T(X)$ là một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Ví dụ 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, μ và σ^2 không biết. Chứng tỏ rằng $T = (\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2)$ là một thống kê đủ tối thiểu cho $\theta = (\mu, \sigma^2)$. Từ đó, cũng suy ra $(\bar{X}, S^2)$ cũng là một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Ví dụ 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{U}([\theta, \theta + 1])$, $\theta \in \mathbb{R}$. Chứng tỏ rằng $T = (X_{(1)}, X_{(n)})$, $n > 1$ là một thống kê đủ tối thiểu.

Bài tập

❶ Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(\theta)$. Chứng tỏ rằng $T(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đủ tối thiểu.

❷ Xét $X_1, \dots, X_n$ với pmf

$$f(x|\theta) = \frac{\theta^x}{x! \sum_{k=0}^{\theta} \frac{\theta^k}{k!}}, \quad \text{với } x = 0, \dots, \theta.$$

Tìm một thống kê đủ tối thiểu cho θ .

Thống kê phụ (Ancillary Statistics)

Định nghĩa 3

Một thống kê $U(X)$ được gọi là thống kê phụ (ancillary statistic) nếu phân phối của nó không phụ thuộc vào tham số θ .

Thống kê phụ (Ancillary Statistics)

Định nghĩa 3

Một thống kê $U(X)$ được gọi là *thống kê phụ* (ancillary statistic) nếu phân phối của nó không phụ thuộc vào tham số θ .

Một thống kê phụ thì không chứa thông tin nào về θ . Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không có ích.

Thống kê phụ (Ancillary Statistics)

Định nghĩa 3

Một thống kê $U(X)$ được gọi là *thống kê phụ* (ancillary statistic) nếu phân phối của nó không phụ thuộc vào tham số θ .

Một thống kê phụ thì không chứa thông tin nào về θ . Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không có ích.

Ví dụ:

- $U(X) = c$ với c là hằng số là một thống kê phụ tầm thường (trivial).

Thống kê phụ (Ancillary Statistics)

Định nghĩa 3

Một thống kê $U(X)$ được gọi là *thống kê phụ* (ancillary statistic) nếu phân phối của nó không phụ thuộc vào tham số θ .

Một thống kê phụ thì không chứa thông tin nào về θ . Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không có ích.

Ví dụ:

- $U(X) = c$ với c là hằng số là một thống kê phụ tầm thường (trivial).
- Xét $X_1, X_2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$. Đặt $U(X_1, X_2) = X_1 - X_2$ thì $U \sim \mathcal{N}(0, 2)$. Phân phối của U không phụ thuộc vào θ . $U(X_1, X_2)$ là một thống kê phụ.

Thống kê phụ (Ancillary Statistics)

Định nghĩa 3

Một thống kê $U(X)$ được gọi là *thống kê phụ* (ancillary statistic) nếu phân phối của nó không phụ thuộc vào tham số θ .

Một thống kê phụ thì không chứa thông tin nào về θ . Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không có ích.

Ví dụ:

- $U(X) = c$ với c là hằng số là một thống kê phụ tầm thường (trivial).
- Xét $X_1, X_2 \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$. Đặt $U(X_1, X_2) = X_1 - X_2$ thì $U \sim \mathcal{N}(0, 2)$. Phân phối của U không phụ thuộc vào θ . $U(X_1, X_2)$ là một thống kê phụ.
- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 1)$ thì $(n-1)S^2$ là một thống kê phụ (tại sao?).

Thống kê phụ

Ví dụ (tt): với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ với σ^2 không biết, thì

- $Y_i = \frac{X_i}{\sigma}$ là một thống kê phụ, vì $Y_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- $\frac{X_1}{X_2} = \frac{\sigma Y_1}{\sigma Y_2} = \frac{Y_1}{Y_2}$ là một thống kê phụ. Xác định phân phối của $\frac{X_1}{X_2}$?
- Bất kỳ phân phối đồng thời nào của $Y_1, \dots, Y_n$ đều là thống kê phụ (vì không phụ thuộc vào σ^2).

Thống kê phụ

Ví dụ (tt): với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ với σ^2 không biết, thì

- $Y_i = \frac{X_i}{\sigma}$ là một thống kê phụ, vì $Y_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- $\frac{X_1}{X_2} = \frac{\sigma Y_1}{\sigma Y_2} = \frac{Y_1}{Y_2}$ là một thống kê phụ. Xác định phân phối của $\frac{X_1}{X_2}$?
- Bất kỳ phân phối đồng thời nào của $Y_1, \dots, Y_n$ đều là thống kê phụ (vì không phụ thuộc vào σ^2).

Một số kỹ thuật chứng minh một thống kê U là thống kê phụ:

- Tìm phân phối của U và chỉ ra rằng nó độc lập với θ .
- Biểu diễn U như là hàm của một thống kê phụ khác, mà độc lập với θ .

Bài tập

- 1 Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f_X(x - \theta)$ (họ dịch chuyển - location family). Chứng tỏ rằng thống kê khoảng $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ là một thống kê phụ.

Bài tập

- 1 Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f_X(x - \theta)$ (họ dịch chuyển - location family). Chứng tỏ rằng thống kê khoảng $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ là một thống kê phụ.
- 2 Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \frac{1}{\sigma} f\left(\frac{x}{\sigma}\right)$ với $\sigma > 0$. Chứng tỏ rằng thống kê,

$$T(X_1, \dots, X_{n-1}) = \left(\frac{X_1}{X_n}, \dots, \frac{X_{n-1}}{X_n} \right)$$

là một thống kê phụ.

Thống kê phụ

Một gợi ý chung (nhưng không phải luôn luôn được sử dụng/chấp nhận) là thực hiện phân tích có điều kiện trên giá trị của thống kê phụ.

Thống kê phụ

Một gợi ý chung (nhưng không phải luôn luôn được sử dụng/chấp nhận) là thực hiện phân tích có điều kiện trên giá trị của thống kê phụ.

Ví dụ: giả sử $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([\theta - 1/2, \theta + 1/2])$. Ta có:

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = \mathbb{1}_{[\theta - 1/2, \infty)}(x_{(1)}) \mathbb{1}_{(-\infty, \theta + 1/2]}(x_{(n)}).$$

Xét $T_1 = X_{(n)}$ và $T_{(2)} = X_{(n)} - X_{(1)}$. Thì $T = (T_1, T_2)$ là một thống kê tối tiểu và T_2 là một thống kê phụ.

PDF đồng thời của $T = (T_1, T_2)$ là

$$f_{T_1, T_2}(t_1, t_2 | \theta) = n(n-1)t_2^{n-2} \mathbb{1}_{[0,1]}(t_2) \mathbb{1}_{[\theta - 1/2 + t_2, \theta + 1/2]}(t_1).$$

Không khó để chỉ ra rằng phân phối có điều kiện của T_1 cho trước T_2 là $\mathcal{U}(\theta - 1/2 + t_2, \theta + 1/2) \Rightarrow t_2$ càng lớn thì T_1 càng tập trung. Bản thân T_2 không cung cấp thông tin nào về θ nhưng lại cho ta biết một số thông tin về T_1 .

Thống kê đầy đủ (Complete Statistics)

Định nghĩa 4

Xét $\{f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$ là một họ các pdf (hoặc pmf) cho một thống kê $T(X)$. Họ các phân phối xác suất được gọi là **đầy đủ (complete)** nếu $\mathbb{E}_\theta[g(T)] = 0$ với mọi θ suy ra $P_\theta(g(T) = 0) = 1$ với mọi θ , hay nói cách khác $g(T) = 0$ hầu chắc chắn (a.s.). Một cách tương đương, $T(X)$ được gọi là một **thống kê đầy đủ (complete statistics)**.

Thống kê đầy đủ (Complete Statistics)

Định nghĩa 4

Xét $\{f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$ là một họ các pdf (hoặc pmf) cho một thống kê $T(X)$. Họ các phân phối xác suất được gọi là **đầy đủ (complete)** nếu $\mathbb{E}_\theta[g(T)] = 0$ với mọi θ suy ra $P_\theta(g(T) = 0) = 1$ với mọi θ , hay nói cách khác $g(T) = 0$ hầu chắc chắn (a.s.). Một cách tương đương, $T(X)$ được gọi là một **thống kê đầy đủ (complete statistics)**.

Chú ý rằng sự đầy đủ (completeness) là một tính chất của một họ các phân phối xác suất, không phải của một phân phối cụ thể.

Thống kê đầy đủ (Complete Statistics)

Định nghĩa 4

Xét $\{f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$ là một họ các pdf (hoặc pmf) cho một thống kê $T(X)$. Họ các phân phối xác suất được gọi là **đầy đủ (complete)** nếu $\mathbb{E}_\theta[g(T)] = 0$ với mọi θ suy ra $P_\theta(g(T) = 0) = 1$ với mọi θ , hay nói cách khác $g(T) = 0$ hầu chắc chắn (a.s.). Một cách tương đương, $T(X)$ được gọi là một **thống kê đầy đủ (complete statistics)**.

Chú ý rằng sự đầy đủ (completeness) là một tính chất của một họ các phân phối xác suất, không phải của một phân phối cụ thể.

Ví dụ:

- Xét $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $g(x) = x$ thì $\mathbb{E}[g(X)] = \mathbb{E}[X] = 0$ nhưng $P(g(X) = 0) = 0$ thay vì 1.

Thống kê đầy đủ (Complete Statistics)

Định nghĩa 4

Xét $\{f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$ là một họ các pdf (hoặc pmf) cho một thống kê $T(X)$. Họ các phân phối xác suất được gọi là **đầy đủ (complete)** nếu $\mathbb{E}_\theta[g(T)] = 0$ với mọi θ suy ra $P_\theta(g(T) = 0) = 1$ với mọi θ , hay nói cách khác $g(T) = 0$ hầu chắc chắn (a.s.). Một cách tương đương, $T(X)$ được gọi là một **thống kê đầy đủ (complete statistics)**.

Chú ý rằng sự đầy đủ (completeness) là một tính chất của một họ các phân phối xác suất, không phải của một phân phối cụ thể.

Ví dụ:

- Xét $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $g(x) = x$ thì $\mathbb{E}[g(X)] = \mathbb{E}[X] = 0$ nhưng $P(g(X) = 0) = 0$ thay vì 1.
- Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$, $-\infty < \mu < \infty$, ta sẽ thấy không có hàm g nào ngoại trừ $g(X) = 0$ thỏa $\mathbb{E}[g(X)] = 0$, $\forall \mu$. Do vậy họ $\mathcal{N}(\mu, 1)$ là đầy đủ.

Ý nghĩa của tính đầy đủ (Completeness) – theo Stigler (1972)

Nguồn: Stigler (1972), *The American Statistician*, **26**(2), 28–29.

While a student encountering completeness for the first time is very likely to appreciate its usefulness, he is just as likely to be puzzled by its name, and wonder what connection (if any) there is between the statistical use of the term “complete”, and the dictionary definition: lacking none of the parts, whole, entire.

Requiring $g(T)$ to satisfy the definition puts a restriction on g . The larger the family of pdfs/pmfs, the greater the restriction on g . When the family of pdfs/pmfs is augmented to the point that $E_{\theta}[g(T)] = 0$ for all θ rules out all g except for the trivial $g(T) = 0$, then the family is said to be complete.

Thống kê đầy đủ

Ví dụ 11

Xét họ $\left\{ f(x|\lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \lambda \in \{1, 2\} \right\}$ với $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Chứng tỏ rằng họ phân phối xác suất này không đầy đủ.

Thống kê đầy đủ

Ví dụ 11

Xét họ $\left\{ f(x|\lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \lambda \in \{1, 2\} \right\}$ với $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Chứng tỏ rằng họ phân phối xác suất này không đầy đủ.

Kỹ thuật:

- tìm một phản ví dụ,
- chỉ ra rằng tồn tại hàm g sao cho $\mathbb{E}_\lambda[g(T)] = 0$ với $\lambda = 1, 2$ nhưng $g(T) \neq 0$.

Thống kê đầy đủ

Ví dụ 12

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda), \lambda > 0$. Chứng tỏ rằng:

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i,$$

là một thống kê đầy đủ.

Thống kê đầy đủ

Ví dụ 12

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda), \lambda > 0$. Chứng tỏ rằng:

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i,$$

là một thống kê đầy đủ.

Kỹ thuật:

- ta cần tìm phân phối của $T(X)$
- và chứng tỏ rằng không tồn tại hàm g khác không nào thỏa $\mathbb{E}_\lambda[g(T)] = 0$ với mọi λ .

Bài tập

- ❶ Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$, $\theta > 0$. Chứng tỏ rằng $X_{(n)}$ là một thống kê đầy đủ.
- ❷ Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([\theta, \theta + 1])$, $\theta \in \mathbb{R}$. Ta đã chỉ ra rằng $T(X) = (X_{(1)}, X_{(n)})$ là một thống kê đủ tối tiểu cho θ . Chứng tỏ rằng $T(X)$ không phải là một thống kê đầy đủ. (Gợi ý: sử dụng thống kê $R = X_{(n)} - X_{(1)}$)
- ❸ Xét X là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều chọn từ $\{1, 2, \dots, \theta\}$, $\theta \in \mathbb{N}$. Thống kê $T(X) = X$ có phải là một thống kê đầy đủ.

Thống kê đủ, đầy đủ và thống kê phụ

Định lý 2

Nếu T đầy đủ (complete) và đủ (sufficient) thì T là một thống kê đủ tối thiểu (minimal sufficient).

Thống kê đủ, đầy đủ và thống kê phụ

Định lý 2

Nếu T đầy đủ (complete) và đủ (sufficient) thì T là một thống kê đủ tối thiểu (minimal sufficient).

Mệnh đề 2

Xét thống kê $T(X)$. Nếu $r(T)$, với r không phải là hàm hằng, là một thống kê phụ, thì $T(X)$ không thể đầy đủ.

Thống kê đủ, đầy đủ và thống kê phụ

Định lý 2

Nếu T đầy đủ (complete) và đủ (sufficient) thì T là một thống kê đủ tối thiểu (minimal sufficient).

Mệnh đề 2

Xét thống kê $T(X)$. Nếu $r(T)$, với r không phải là hàm hằng, là một thống kê phụ, thì $T(X)$ không thể đầy đủ.

Mệnh đề 3

Nếu $T(X)$ là một thống kê đầy đủ, thì một hàm của T , $T^* = r(T)$ cũng đầy đủ (complete).

Định lý Basu

Định lý 3 (Basu's theorem)

Nếu $T(X)$ là một *thống kê đủ tối thiểu và đầy đủ* (*complete and minimal sufficient statistic*), thì $T(X)$ độc lập với mọi thống kê phụ.

Định lý Basu

Định lý 3 (Basu's theorem)

Nếu $T(X)$ là một *thống kê đủ tối thiểu và đầy đủ* (*complete and minimal sufficient statistic*), thì $T(X)$ độc lập với mọi thống kê phụ.

Định lý Basu rất hữu ích khi sử dụng để chứng minh sự độc lập của hai thống kê mà không cần phải thông qua phân phối đồng thời của chúng.

Định lý Basu

Định lý 3 (Basu's theorem)

Nếu $T(X)$ là một *thống kê đủ tối thiểu và đầy đủ* (*complete and minimal sufficient statistic*), thì $T(X)$ độc lập với mọi *thống kê phụ*.

Định lý Basu rất hữu ích khi sử dụng để chứng minh sự độc lập của hai thống kê mà không cần phải thông qua phân phối đồng thời của chúng.

Ví dụ:

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 1)$. Ta đã biết $\bar{X}$ là thống kê đầy đủ và S^2 là thống kê phụ. Theo định lý Basu, ta có $\bar{X}$ độc lập với S^2 .

Ứng dụng của định lý Basu

Ví dụ 13

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$. Tính:

$$\mathbb{E} \left[\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}} \right] \quad \text{và} \quad \mathbb{E} \left[\frac{X_{(1)} + X_{(2)}}{X_{(n)}} \right].$$

Sự đầy đủ và họ hàm mũ (Completeness and Exponential family)

Định lý 4

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối chọn từ một họ hàm mũ với pdf hoặc pmf có dạng

$$f(x|\theta) = \exp \left(\sum_{j=1}^p \eta_j(\theta) T_j(x) - A(\theta) \right) h(x),$$

với $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p) \in \Theta$. Thì thống kê,

$$T(X) = \left(\sum_{i=1}^n T_1(X_i), \sum_{i=1}^n T_2(X_i), \dots, \sum_{i=1}^n T_k(X_i) \right)$$

là đầy đủ (complete) khi mà không gian tham số Θ chứa một tập mở trong $\mathbb{R}^p$.

Sự đầy đủ và họ hàm mũ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$. Tính kỳ vọng của

$$g(X) = \frac{X_n}{X_1 + \dots + X_n}.$$

Sự đầy đủ và họ hàm mũ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$. Tính kỳ vọng của

$$g(X) = \frac{X_n}{X_1 + \dots + X_n}.$$

- Chú ý rằng phân phối mũ là một họ co giãn (scale family), ta suy ra được rằng $X_n/X_1, \dots, X_n/X_{n-1}, X_n/X_n$ là các thống kê phụ nên $g(X)$ là một thống kê phụ.

Sự đầy đủ và họ hàm mũ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$. Tính kỳ vọng của

$$g(X) = \frac{X_n}{X_1 + \dots + X_n}.$$

- Chú ý rằng phân phối mũ là một họ co giãn (scale family), ta suy ra được rằng $X_n/X_1, \dots, X_n/X_{n-1}, X_n/X_n$ là các thống kê phụ nên $g(X)$ là một thống kê phụ.
- Mặt khác, phân phối mũ cũng là một họ hàm mũ, theo định lý 4, $T(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đầy đủ và cũng là một thống kê đủ tối tiểu.

Sự đầy đủ và họ hàm mũ: ví dụ

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$. Tính kỳ vọng của

$$g(X) = \frac{X_n}{X_1 + \dots + X_n}.$$

- Chú ý rằng phân phối mũ là một họ co giãn (scale family), ta suy ra được rằng $X_n/X_1, \dots, X_n/X_{n-1}, X_n/X_n$ là các thống kê phụ nên $g(X)$ là một thống kê phụ.
- Mặt khác, phân phối mũ cũng là một họ hàm mũ, theo định lý 4, $T(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ là một thống kê đầy đủ và cũng là một thống kê đủ tối thiểu.
- Theo định lý Basu, $T(X)$ và $g(X)$ độc lập với nhau. Ta có:

$$\theta = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[T(X)g(X)] = \mathbb{E}[T(X)]\mathbb{E}[g(X)] = n\theta\mathbb{E}[g(X)].$$

Do vậy, $\mathbb{E}[g(X)] = 1/n$.

Bài tập

- ① Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f_X(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}$ với $0 < x < 1, \theta > 0$. Kiểm tra xem

$T(X) = \prod_{i=1}^n X_i$ có phải là

- a) một thống kê đủ (sufficient statistic)?
 - b) một thống kê đầy đủ (complete statistics)?
 - c) một thống kê đủ tối tiểu?
- ② Xét $X \sim \mathcal{U}([- \theta, \theta])$, $\theta > 0$. Chứng tỏ rằng $T_1 = |X|$ là một thống kê đủ và đầy đủ (complete sufficient statistic). Đặt $T_2 = \text{sgn}(X)$, với sgn là hàm dấu định nghĩa bởi

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \geq 0, \\ -1 & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Chứng tỏ rằng T_1 độc lập với T_2 .

- ③ Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f_X(x) = e^{-(x-\theta)}$, $\theta > 0, x > \theta$. Chứng tỏ rằng $X_{(1)}$ là một thống kê đủ đầy đủ cho θ và $X_{(n)} - X_{(1)}$ là một thống kê phụ.